

Funciones: conceptos fundamentales

Función, dominio, imagen y restricción

Semana 1 · Clase 1 · 1 hora

Objetivos de aprendizaje

- Reconocer cuándo una relación define una función.
- Distinguir dominio, codominio e imagen.
- Interpretar la notación $f : A \rightarrow B$ y el valor $f(x)$.
- Comprender la restricción de una función.

Síntesis

Una función es una relación especial entre dos conjuntos: cada elemento del conjunto de partida debe estar relacionado con exactamente un elemento del conjunto de llegada. La función queda determinada por su dominio, su codominio y su regla de asignación.

Relaciones y funciones

Dados dos conjuntos A y B , el producto cartesiano es

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A, y \in B\}.$$

Una relación de A en B es cualquier subconjunto de $A \times B$.

Definición 1: función

Una relación $f \subseteq A \times B$ es una función de A en B si:

1. para todo $x \in A$ existe $y \in B$ tal que $(x, y) \in f$;
2. si $(x, y) \in f$ y $(x, z) \in f$, entonces $y = z$.

Se escribe $f : A \rightarrow B$ y $(x, y) \in f$ se expresa como $f(x) = y$.

Observación

En otras palabras, f es una función de A en B si es una relación entre los elementos de A y B de modo que para cada elemento x de A , hay un único elemento y de B que le corresponde a x en esta relación; a ese elemento y se le llama imagen de x respecto de f y se le representa por $f(x)$.

La primera condición garantiza que ninguna entrada queda sin imagen. La segunda garantiza que la imagen de cada entrada sea única. Entradas diferentes pueden compartir una misma salida.

Ejemplo 1: función y contraejemplo

Determine si las siguientes relaciones

$$R = \{(1, 2), (2, 2), (3, 5)\}, \quad S = \{(1, 2), (1, 4), (3, 5)\}$$

definen funciones desde sus conjuntos de primeras componentes hacia $\mathbb{R}$.

Solución 1. R sí es función: cada entrada 1, 2, 3 aparece asociada con una única salida. Que 1 y 2 compartan la salida 2 no viola la definición. S no es función porque la entrada 1 posee dos salidas distintas.

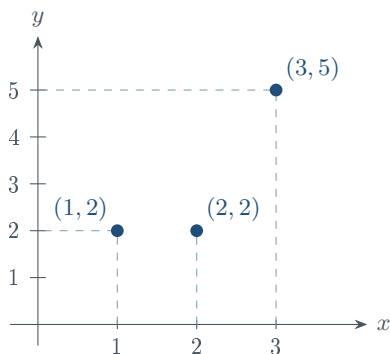


Figura 1: Gráfico de $R = \{(1, 2), (2, 2), (3, 5)\}$. Cada valor de x aparece con una única coordenada y , por lo que R representa una función.

Definición 2: dominio y codominio

En $f : A \rightarrow B$, el conjunto A es el **dominio** y B es el **codominio**.

Definición 3: imagen o recorrido

La imagen de $f : A \rightarrow B$ es

$$\text{Im}(f) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B.$$

Contiene únicamente las salidas alcanzadas y no tiene que coincidir con el codominio.

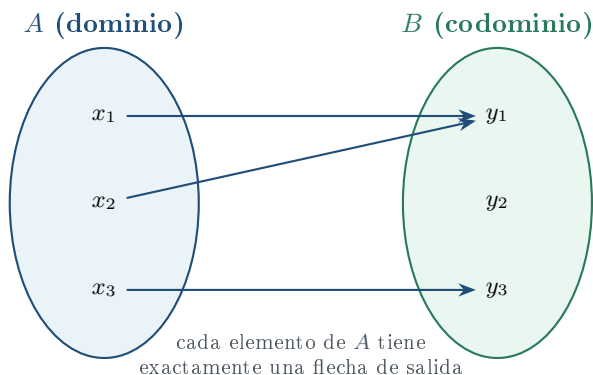


Figura 2: Representación de una función $f: A \rightarrow B$. Dos entradas distintas pueden compartir una imagen; y_2 puede no pertenecer a $\text{Im}(f)$.

Ejemplo 2: dominio, codominio e imagen

Sea $f: \{-2, -1, 0, 1, 2\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Identifique su dominio, su codominio y su imagen.

Solución 2.

$$\text{Dom}(f) = \{-2, -1, 0, 1, 2\}, \quad B = \mathbb{R}.$$

Las salidas obtenidas son 4, 1, 0, 1, 4, por lo que $\text{Im}(f) = \{0, 1, 4\}$.

Definición 4: gráfica de f

El gráfico de una relación $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es

$$G_f = \{(x, f(x)) : x \in A\}.$$

Proposición o criterio 1: de la línea vertical

- Dada una función todas las líneas verticales que se puedan dibujar intersecan el gráfico de f solo una vez.
- Si cualquier línea vertical interseca al gráfico de una relación f más de una vez, entonces esta relación f no representa una función.

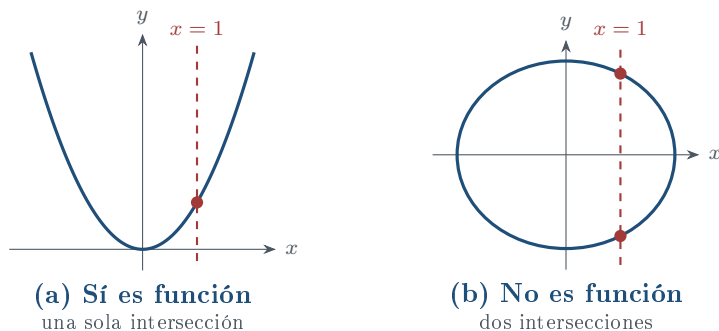


Figura 3: Criterio de la línea vertical. En (a), cualquier recta vertical corta el gráfico a lo sumo una vez. En (b), al menos una recta vertical corta la circunferencia dos veces.

Definición 5: restricción

Si $C \subseteq A$, la restricción de $f : A \rightarrow B$ a C es

$$f|_C : C \rightarrow B, \quad f|_C(x) = f(x).$$

La regla se conserva, pero se reduce el dominio y, posiblemente, la imagen.

Ejemplo 3: efecto de una restricción

Compare $q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $q(x) = x^2$, con $q|_{[0, \infty)}$.

Solución 3. La regla es la misma. Los dominios son $\mathbb{R}$ y $[0, \infty)$, respectivamente; ambas imágenes son $[0, \infty)$. En la restricción desaparecen los pares de entradas opuestas con una misma salida.

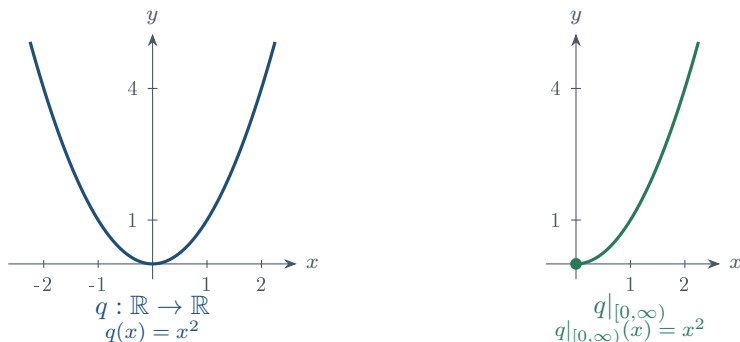


Figura 4: La restricción conserva la regla x^2 y únicamente la rama correspondiente a $x \geq 0$. Ambas funciones tienen imagen $[0, \infty)$, pero dominios diferentes.

Ejercicios propuestos 1: para la clase

1. Determine cuáles relaciones definen una función:

$$A = \{(-1, 0), (0, 1), (1, 0)\}, \quad B = \{(-1, 0), (-1, 1), (1, 2)\}.$$

2. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x^2 - x + 3$. Calcule $f(0)$, $f(-2)$, $f(a)$ y $f(a+h)$.
3. Si $g : \{-2, -1, 0, 1, 2\} \rightarrow \mathbb{Z}$, $g(x) = |x| - 1$, encuentre su imagen.
4. Distinga dominio, codominio e imagen para $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = x^2 + 1$.
5. Explique por qué $x^2 + y^2 = 4$ no define a y como función de x y obtenga dos restricciones que si sean funciones.
6. Construya una función definida en $\{1, 2, 3, 4\}$ cuya imagen tenga exactamente dos elementos.

Solución 4: de los ejercicios.

1. A es función; B no lo es porque -1 posee dos imágenes.
2. $f(0) = 3$, $f(-2) = 13$, $f(a) = 2a^2 - a + 3$ y

$$f(a+h) = 2a^2 + 4ah + 2h^2 - a - h + 3.$$

3. $\text{Im}(g) = \{-1, 0, 1\}$.
4. Dominio $\mathbb{R}$, codominio $\mathbb{R}$ e imagen $[1, \infty)$.

5. $y = \pm\sqrt{4 - x^2}$, $-2 \leq x \leq 2$, define los semicírculos superior e inferior.
6. Por ejemplo, $f(1) = f(2) = 0$ y $f(3) = f(4) = 1$.

Representaciones y funciones algebraicas

Dominio, imagen y formas de representación

Semana 1 · Clase 2 · 2 horas

Objetivos de aprendizaje

- Relacionar representaciones verbales, tabulares, gráficas y algebraicas.
- Identificar las principales clases de funciones algebraicas.
- Determinar el mayor conjunto de números reales sobre el cual una ley de asignación define una función real.
- Describir el recorrido mediante propiedades algebraicas o gráficas.

Síntesis

Una función $f : A \rightarrow B$ queda determinada por su dominio, su codominio y su regla de asignación. Puede describirse verbalmente, mediante una tabla, con un gráfico o por una fórmula; cada representación destaca información diferente de la misma correspondencia entrada-salida.

Representaciones de una función

Definición 6: representaciones

- **Verbal:** describe la dependencia entre cantidades.
- **Tabular:** organiza pares entrada-salida.
- **Gráfica:** representa los puntos $(x, f(x))$.
- **Algebraica:** expresa la regla mediante una fórmula o por tramos.

Usaremos una misma situación para comparar las cuatro representaciones. Un depósito contiene inicialmente 1200 L y pierde agua a una razón constante de 25 L por minuto.

Ejemplo 4: representación verbal

El volumen depende del tiempo: comienza en 1200 L y disminuye 25 L por cada minuto transcurrido, hasta que el depósito queda vacío.

Ejemplo 5: representación tabular

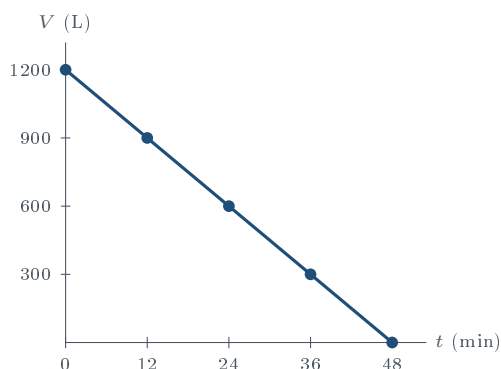
Algunos pares tiempo–volumen son

t (min)	0	12	24	36	48
V (L)	1200	900	600	300	0

La tabla permite consultar valores concretos y observar que, cada 12 minutos, el volumen disminuye 300 L.

Ejemplo 6: representación gráfica

Los pares de la tabla pertenecen al segmento que une $(0, 1200)$ con $(48, 0)$:



La gráfica permite apreciar de inmediato la disminución constante, el valor inicial y el instante en que se vacía el depósito.

Ejemplo 7: representación algebraica

La regla que reúne toda la información es

$$V : [0, 48] \rightarrow [0, 1200], \quad V(t) = 1200 - 25t.$$

La fórmula permite calcular cualquier valor, resolver ecuaciones y analizar la función simbólicamente. El intervalo $[0, 48]$ proviene del contexto físico.

Observación

Una representación puede destacar ciertos aspectos y ocultar otros. Para especificar completamente una función deben conocerse su dominio, su codominio y su regla de asignación. Una fórmula aislada no determina por sí sola el dominio impuesto por una situación real.

Los **ceros** de una función son las entradas x para las cuales $f(x) = 0$; gráficamente son las intersecciones con el eje horizontal. Conocerlos permite localizar cuándo una cantidad se anula, factorizar expresiones, construir tablas de signos y separar

intervalos donde la función es positiva o negativa. En el modelo anterior,

$$V(t) = 0 \iff 1200 - 25t = 0 \iff t = 48,$$

por lo que el cero indica el instante exacto en que el depósito queda vacío. Si 0 pertenece al dominio, $f(0)$ da la intersección con el eje vertical y suele representar el valor inicial.

Conjunto dominio de una ley de asignación

Proposición o criterio 2: para determinar el conjunto dominio

Si solo se proporciona una ley de asignación real $F(x)$, sin declarar una función, se denomina **dominio natural de la ley** al mayor conjunto

$$D_F = \{x \in \mathbb{R} : F(x) \text{ está definida como número real}\}.$$

Para construir D_F se imponen simultáneamente las condiciones de cada subexpresión:

- **Denominadores distintos de cero.** Por ejemplo,

$$f(x) = \frac{x-3}{x^2+x-6} \implies x \neq -3, x \neq 2.$$

- **Radicandos de raíces pares no negativos.** Por ejemplo,

$$g(x) = \sqrt{5-2x} \implies 5-2x \geq 0, \quad x \leq \frac{5}{2}.$$

- **Radicandos de raíces pares en denominadores estrictamente positivos.** Por ejemplo,

$$h(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-9}} \implies x^2-9 > 0, \quad x < -3 \text{ o } x > 3.$$

- **Raíces impares sin restricción sobre el radicando.** Por ejemplo, $\sqrt[3]{x-4}$ está definida para todo $x \in \mathbb{R}$.

- **Restricciones anidadas desde el interior hacia el exterior.** Por ejemplo,

$$p(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}} \implies x \neq -2 \quad \text{y} \quad \frac{x-1}{x+2} \geq 0.$$

Sobre D_F , la ley de asignación define una función $f : D_F \rightarrow \mathbb{R}$ mediante $f(x) = F(x)$. El conjunto D_F es la intersección de todas las condiciones. En un modelo, el contexto puede imponer un dominio más pequeño.

Ejemplo 8: dominio con varias restricciones

Determine el mayor conjunto $D \subseteq \mathbb{R}$ para que la ley de asignación

$$g(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$$

defina una función real $g : D \rightarrow \mathbb{R}$.

Solución 5. Se exige $(x-1)/(x+2) \geq 0$ y $x \neq -2$. El análisis de signos en -2

y 1 da

$$\text{Dom}(g) = (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

Funciones elementales

Definición 7: funciones lineal, afín y cuadrática

Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$, se definen sobre $\mathbb{R}$ las funciones

$$\ell(x) = ax, \quad A(x) = ax + b.$$

La primera se llama **lineal** y la segunda, **afín**. Si $a \neq 0$, la función

$$q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad q(x) = ax^2 + bx + c,$$

se llama **cuadrática**.

Ejemplo 9: imagen de una cuadrática

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 4x + 7$. Determine su imagen.

Solución 6. Al completar el cuadrado,

$$f(x) = (x - 2)^2 + 3 \geq 3.$$

El mínimo 3 se alcanza en $x = 2$; por tanto, $\text{Im}(f) = [3, \infty)$.

Definición 8: función polinómica

Sean $n \in \mathbb{N}^*$ y $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, con $a_n \neq 0$. La función

$$p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$$

se llama **polinómica de grado n** .

Definición 9: función racional

Sean $p, q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones polinómicas, con q no idénticamente nula, y sea

$$D = \{x \in \mathbb{R} : q(x) \neq 0\}.$$

La función

$$r : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad r(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

se llama **racional**.

Definición 10: función radical

Sea $n \geq 2$ un entero y defina

$$D_n = \begin{cases} [0, \infty), & n \text{ par,} \\ \mathbb{R}, & n \text{ impar.} \end{cases}$$

La función radical de índice n es

$$\rho_n : D_n \rightarrow \mathbb{R}, \quad \rho_n(x) = \sqrt[n]{x},$$

donde $(\sqrt[n]{x})^n = x$ y, cuando n es par, $\sqrt[n]{x} \geq 0$.

Definición 11: función algebraica

Una función **algebraica** es aquella que puede expresarse mediante un número finito de operaciones algebraicas entre polinomios, incluyendo sumas, restas, productos, cocientes y extracción de raíces.

Ejercicios propuestos 2: para la clase

1. Para la ley $V(t) = 1200 - 25t$, determine el mayor conjunto dominio real y su imagen; luego establezca el dominio y la imagen impuestos por el contexto físico.
2. La tabla $\{(-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)\}$ sugiere una regla. Proponga su fórmula y extensión natural.
3. Determine el mayor conjunto $D_f \subseteq \mathbb{R}$ para que $f(x) = \frac{x-3}{x^2+x-6}$ defina una función real $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$.
4. Determine el mayor conjunto $D_g \subseteq \mathbb{R}$ para que $g(x) = \sqrt{5-2x}$ defina una función real $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$.
5. Determine el mayor conjunto $D_h \subseteq \mathbb{R}$ para que $h(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-4}$ defina una función real $h : D_h \rightarrow \mathbb{R}$.

6. Determine el mayor conjunto $D_p \subseteq \mathbb{R}$ para que $p(x) = \sqrt{\frac{x+3}{x-1}}$ defina una función real $p : D_p \rightarrow \mathbb{R}$.
7. Determine el mayor conjunto $D_q \subseteq \mathbb{R}$ para que $q(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-9}}$ defina una función real $q : D_q \rightarrow \mathbb{R}$.
8. Sea $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $u(x) = (x+3)^2 - 5$. Determine su imagen.
9. Sea $v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $v(x) = 4 - 2x^2$. Determine su imagen.
10. Sea $w : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $w(x) = \frac{2}{x+1} - 3$. Determine su imagen.
11. Sea $R : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $R(x) = \frac{x}{x+1}$. Determine su imagen despejando x en términos de y .

Solución 7: de los ejercicios.

1. El mayor conjunto dominio real de la ley y la imagen de la función así definida son $\mathbb{R}$. En el modelo físico, el dominio y la imagen son $[0, 48]$ y $[0, 1200]$.
2. $f(x) = x^2$, con dominio $\mathbb{R}$ e imagen $[0, \infty)$.
3. $\mathbb{R} \setminus \{-3, 2\}$.
4. $(-\infty, 5/2]$.
5. $[-1, 4) \cup (4, \infty)$.
6. $(-\infty, -3] \cup (1, \infty)$.
7. $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$.
8. $[-5, \infty)$.
9. $(-\infty, 4]$.
10. $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$.
11. De $y = x/(x+1)$ se obtiene $x = y/(1-y)$; la imagen es $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Para ampliar: *Cálculo en una variable: notas de clase 2018-B*, Resumen No. 1, pp. 1-6; J. Stewart, *Cálculo de una variable: trascendentes tempranas*, §§1.1-1.2; y G. Strang-E. Herman, *Cálculo, volumen 1*, OpenStax, §§1.1-1.2.